

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 5 — LƯỢNG GIÁC: HÀM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH

三角函数的图像与方程

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~20% (cả chuyên đề Lượng giác) · khoảng 8–11 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

1.1 Nhóm 1 — Hàm số lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	三角函数	
2	正弦函数	
3	余弦函数	
4	正切函数	
5	定义域	
6	值域	
7	图像	
8	对称轴	

1.2 Nhóm 2 — Tính chất hàm số lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	周期	
10	最小正周期	
11	奇函数	
12	偶函数	
13	增函数	
14	减函数	
15	单调区间	
16	最大值	

1.3 Nhóm 3 —Phương trình lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	最小值	
18	方程	
19	解方程	
20	解集	
21	零点	
22	振幅	
23	相位	
24	弧度	

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2** và **Câu 3**.

Câu 1 —mẫu.

函数 $y = \tan x$ 的定义域是 ()

Dịch: Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là ()

Câu 2.

已知函数 $f(x) = \sin\left(-3x + \frac{\pi}{3}\right)$, 则 $f(x)$ 的最小正周期是 ()

Dịch:

Câu 3.

函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Bài tập Câu 1. CAE-M-CD4-08.5-E-061

函数 $y = \cos x$ 的图像关于 () 对称

A. y 轴

B. 原点

C. x 轴

D. 直线 $y = x$

Bài tập Câu 2. CAE-M-CD4-LX3-E-138

函数 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. 2π

D. 4π

Bài tập Câu 3. CAE-M-CD4-LX3-E-139

函数 $y = \cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{3}$

B. 6π

C. 2π

D. 3π

Bài tập Câu 4. CAE-M-CD4-08.2-E-021

函数 $y = \sin x + \cos x$ 的最大值是 ()

- A. 1
- B. $\sqrt{2}$
- C. 2
- D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Bài tập Câu 5. CAE-M-CD4-LX3-E-164

方程 $\sin x = 0$ 的解集是 ()

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- B. $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- C. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- D. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Bài tập Câu 6. CAE-M-CD4-LX3-E-178

方程 $\sin x = 1$ 的解集是 ()

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- B. $x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- C. $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- D. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

3.2 Mức trung bình

Bài tập Câu 7. CAE-M-CD4-08.4-M-047

函数 $y = \tan x$ 的定义域是 ()

- A. $\mathbb{R}$
- B. $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- C. $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
- D. $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

Bài tập Câu 8. CAE-M-CD4-08.1-M-011

函数 $y = -\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值域是 ()

- A. $[0, 1]$
- B. $[-1, 1]$
- C. $[-2, 2]$
- D. $(-\infty, +\infty)$

Bài tập Câu 9. CAE-M-CD4-LX3-M-162

函数 $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 是 ()

- A. 偶函数
- B. 既是奇函数又是偶函数
- C. 奇函数
- D. 既不是奇函数也不是偶函数

3.3 Mức khó

Bài tập Câu 10. CAE-M-CD4-LX1-H-117

已知函数 $f(x) = \sin x + a \cos x$ ($a > 0$) 的最大值为 $\sqrt{5}$, 若 $f'(x_0) = -\frac{2}{5}$ ($x_0 \in (0, \pi)$), 则 $\tan x_0 =$ ()

- A. $\frac{3}{4}$
- B. $\frac{4}{3}$
- C. $-\frac{3}{4}$
- D. $-\frac{4}{3}$

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

